

Estrutura e Arquitetura de Sistemas Operacionais

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br

Sumário

- Componentes do Sistema Operacional
- Kernel: O Núcleo do Sistema
- Modos de Execução
- Processos
- Memória e Espaço de Endereçamento
- Sistema de Arquivos
- Entrada/Saída e Drivers de Dispositivos

Por que precisamos de um SO?

- Sem um sistema operacional, cada aplicação precisaria:
 - Controlar diretamente a memória;
 - Acessar diretamente o processador;
 - Controlar cada dispositivo;
 - Gerenciar arquivos;
 - Implementar mecanismos de segurança;
 - Conhecer detalhes específicos de cada hardware.
- O SO fornece uma camada de abstração entre aplicações e hardware.

Componentes do Sistema Operacional



Kernel

Núcleo que gerencia recursos críticos



Gerenciamento de Processos

Execução e controle de programas



Gerenciamento de Memória

Alocação e proteção de memória



Sistema de Arquivos

Organização de dados em armazenamento



Entrada e Saída

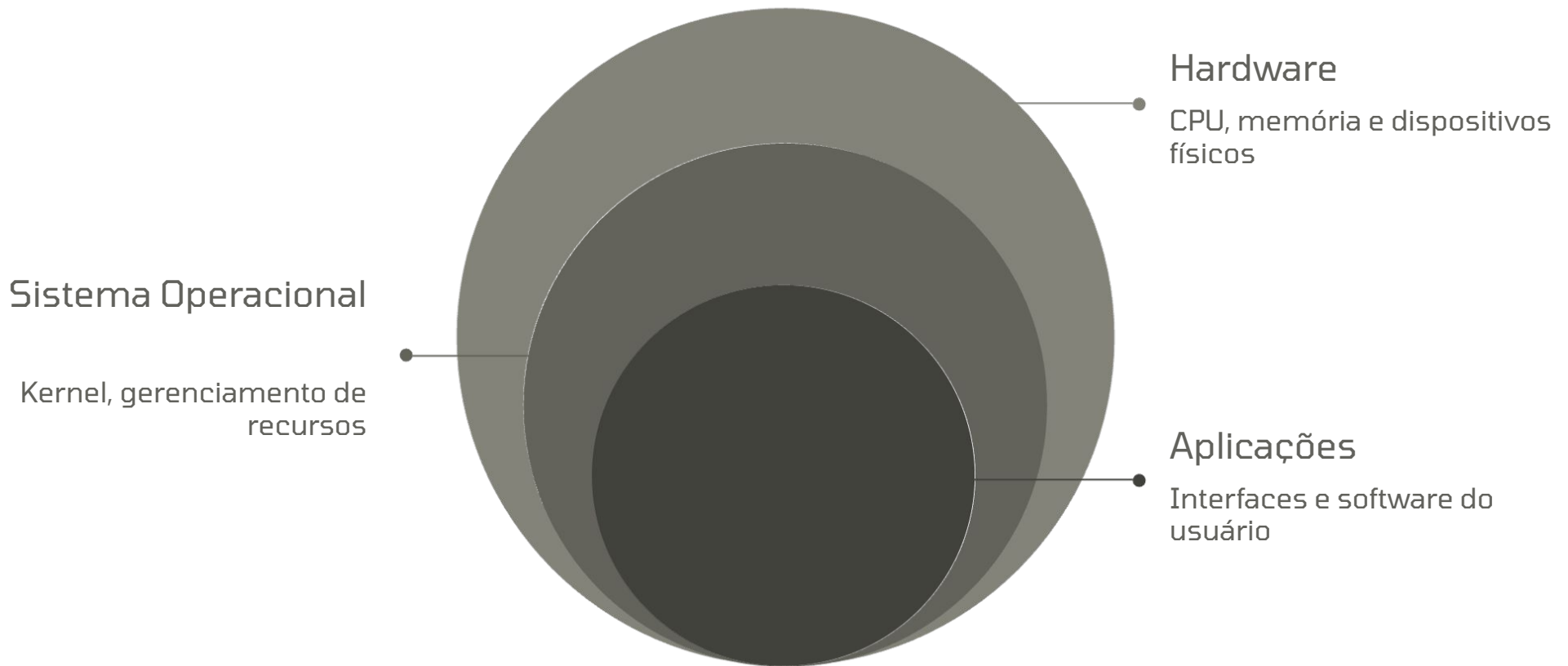
Comunicação com dispositivos externos



Drivers

Interface com hardware específico

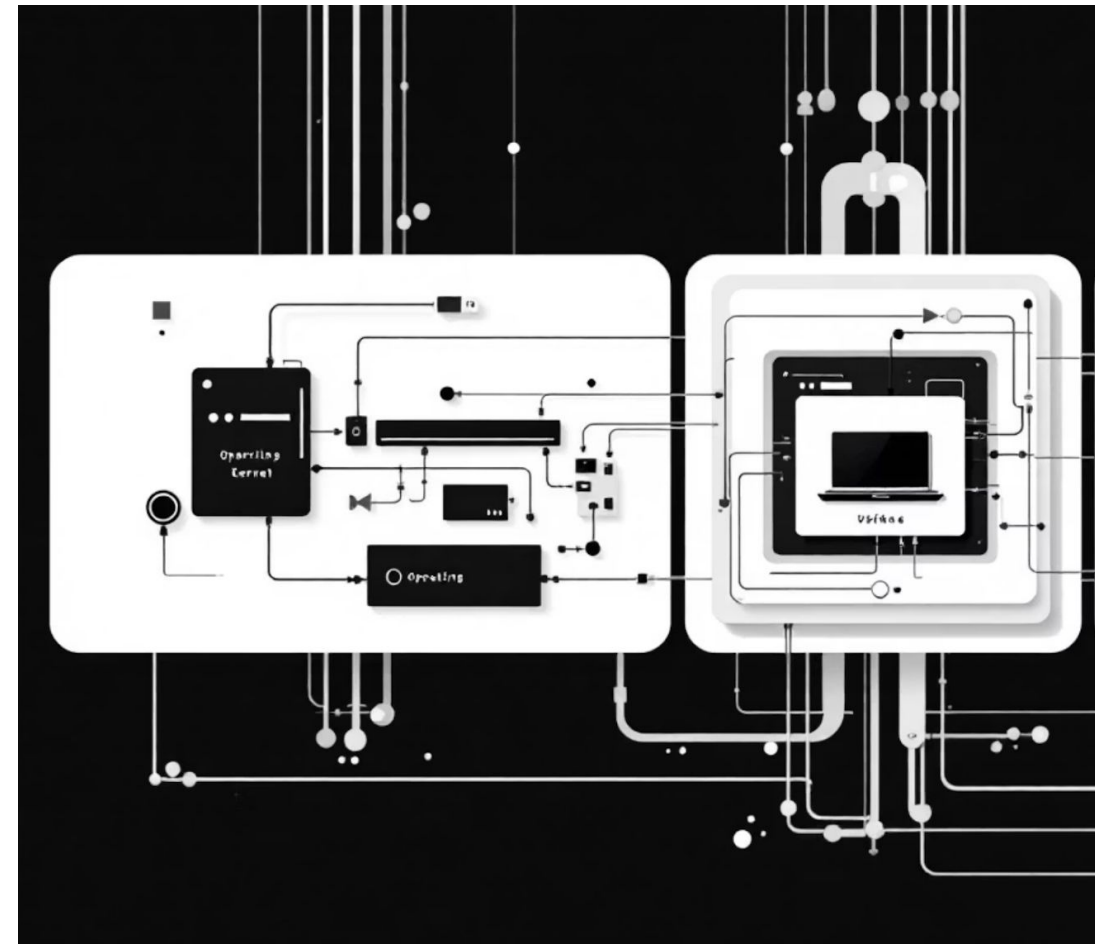
Componentes do Sistema Operacional



Kernel: O Núcleo do Sistema

Responsabilidades Principais:

- Gerenciamento de processos e threads
- Controle de memória física e virtual
- Controle de dispositivos e periféricos
- Comunicação entre hardware e software
- Proteção e segurança do sistema



Modos de Execução



Modo Usuário

Aplicações executam aqui com acesso limitado ao hardware



System Call

Chamada de sistema solicita serviço do kernel



Modo Kernel

Executa funções críticas com acesso total aos recursos



Hardware

Acesso direto aos dispositivos físicos

Essa separação garante **segurança** e **estabilidade** do sistema, impedindo que aplicações maliciosas ou com defeito afetem o funcionamento do sistema operacional.

Processos

Um processo é um programa em execução, com seu próprio espaço de memória e recursos alocados pelo sistema operacional. Componentes do Processo Código executável (text) Dados do programa Pilha (stack) para funções Registradores do CPU Arquivos abertos e recursos.

Processo × Programa × Thread

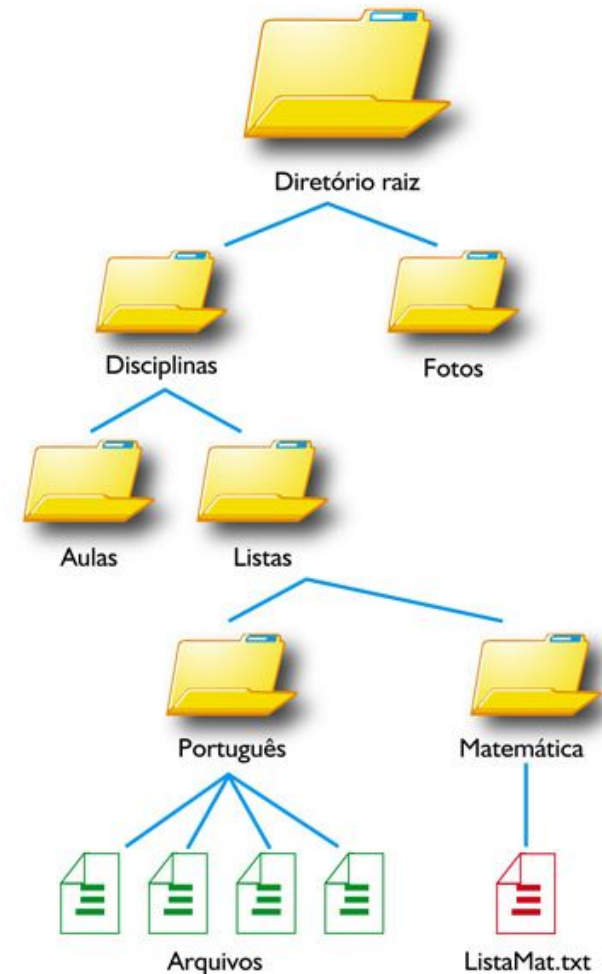
- Programa: Arquivo armazenado no disco
 - Processo: Programa carregado e executando
 - Thread: Fluxo de execução dentro de um processo
-
- Google Chrome = aplicação
 - Chrome.exe = processo
 - Abas/tarefas podem utilizar diferentes threads

Atividade de Revisão



Sistema de Arquivos

O sistema de arquivos organiza dados em uma estrutura hierárquica de diretórios, facilitando a localização e gerenciamento de informações.



Entrada/Saída e Drivers de Dispositivos



Teclado

Converte teclas pressionadas em caracteres



Mouse

Gerencia movimento e cliques do cursor



Disco

Controla leitura e escrita em armazenamento



Rede

Gerencia comunicação entre computadores



Impressora

Envia documentos para impressão

Os **drivers de dispositivos** são módulos que permitem ao sistema operacional comunicar-se com diferentes tipos de hardware, abstraindo complexidades específicas de cada dispositivo.

Atividade 01

1. Acessem o [roteiro da atividade](#) disponível no repositório da disciplina e analisem todas as etapas da tarefa antes de iniciar
2. Elaborem uma descrição completa do processo de formatação e instalação de um Sistema Operacional, seguindo as etapas apresentadas no roteiro.

Atividade 01

3. Organizem o resultado em um arquivo Markdown, apresentando o processo de forma clara, técnica e sequencial. Para cada etapa, expliquem o que acontece, quais componentes do Sistema Operacional estão envolvidos e por que eles são importantes naquele momento. Ao finalizar, salvem o arquivo no repositório da disciplina.

Reaproveitamento da Estrutura

A maioria dos dispositivos não cria um sistema operacional do zero. Em vez disso, utilizam sistemas existentes e os adaptam para seu hardware específico. Vantagens: Redução de custo de desenvolvimento; Maior estabilidade e segurança; Reutilização de tecnologias existentes; Suporte e atualizações contínuas.

Reaproveitamento da Estrutura

O Raspberry Pi utiliza o Raspberry Pi OS, que é uma adaptação do Debian, uma distribuição do Linux.

Fonte: canaltech.com.br



Reaproveitamento da Estrutura

O PlayStation 4 usa um sistema operacional chamado Orbis OS, baseado no FreeBSD.

Fonte: ubuy.com.br



Atividade 02

1. Baseando-se nos exemplos apresentados em aula sobre Sistemas Operacionais que utilizam ou se baseiam em outros sistemas, realizem uma pesquisa e identifiquem 5 Sistemas Operacionais que foram desenvolvidos a partir de outro sistema operacional ou que utilizam sua base (kernel, arquitetura ou estrutura).

Atividade 02

2. Após a pesquisa, elaborem uma tabela comparativa apresentando as diferenças entre cada sistema operacional e o sistema que serviu como base para seu desenvolvimento.
3. Organizem o resultado da pesquisa em um arquivo no formato Markdown e salvem no repositório da disciplina.

Referências

- TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Sistemas Operacionais Modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. Fundamentos de Sistemas Operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
- STALLINGS, William. Sistemas Operacionais: Conceitos e Projetos. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
- DENARDIN, G. W.; BARRIQUELLO, C. H. Sistemas Operacionais de Tempo Real e sua Aplicação em Sistemas Embarcados. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2014.
- AWASTHI, A.; RAWAT, V. Ramificação e Tarefas do Sistema Operacional. Edições Nosso Conhecimento, 2023.
- DOWNEY, Allen B. Think OS: A Brief Introduction to Operating Systems. Green Tea Press, 2015.
- RED HAT. Red Hat Enterprise Linux – System Administration Guide. Documentação Oficial.
- DOCKER INC. Docker Documentation. Documentação Oficial. Disponível em: <https://docs.docker.com>

Estrutura e Arquitetura de Sistemas Operacionais

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br